Fette und Öle

Leitfrage: Warum ist Olivenöl flüssig und Butter fest?

1 Ein Fett zusammenbauen

Struktur

1 Zeichne ein Triglycerid aus Glycerin, zwei Palmitinsäure- und einem Ölsäurerest (Skelettformel genügt). Kreise die Estergruppen ein.

2 Gerade Ketten, geknickte Ketten

Struktur und Eigenschaft

2 Erkläre, warum Olivenöl flüssig und Kokosfett fest ist.

3 Bromwasser wird entfärbt

Versuch

3 Ergänze die Lücken.

Brom addiert an C=C-Doppelbindungen: Das Brommolekül wird _____, das positivierte Br-Atom greift als _____ an. Man nennt die Reaktion _____. Ein Maß für die Zahl der Doppelbindungen ist die _____.

4 Verseifen und Härten

Reaktionen

4 Formuliere in Worten die Verseifung eines Fettes und nenne die Produkte.

5 Üben: Fette

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Fette sind Ester des Glycerins.	☐	☐
Je höher die Iodzahl, desto höher der Schmelzbereich.	☐	☐
Bei der Fetthärtung wird Wasserstoff an Doppelbindungen addiert.	☐	☐

Heftaufschrieb: Fette und Öle

aus der Präsentation übernehmen